Risikoanalyse

Projektbezeichnung	**Spritzgussmaschinen Sprachsteuerung**
Projektverantwortlicher	Armin Anton
Verantwortlicher Risikoanalyse	Armin Anton
Erstellt am	28.03.2025
Zuletzt geändert	03.04.2025
Bearbeitungszustand	In Bearbeitung
Dokumentbezeichnung	Risikoanalyse

Historie der Dokumentversionen

Version	Datum	Autor	Änderungen/Bemerkungen
0.1	28.03.2025	Armin Anton	Ersterstellung
0.2	03.04.2025	Armin Anton	Zusätzliche Risiken eingetragen
0.21	04.04.2025	Armin Anton	Projektverantwortlicher hinzugefügt, Wahrscheinlichkeit abgeändert, Nr hinzugefügt

1 Einleitung:

Softwareprojekte können oft auf unerwartete Probleme stoßen. Diese entstehen durch technische Herausforderungen, Zeitdruck oder menschliche Faktoren. Eine Risikoanalyse hilft, solche Risiken frühzeitig zu erkennen, ihre Auswirkungen einzuschätzen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Das Ziel dieser Analyse ist es, das Projekt sicherer und stabiler zu machen. Durch eine sorgfältige Vorbereitung auf verschiedene Szenarien können Probleme vermieden oder ihre Auswirkungen verringert werden. Die folgende Untersuchung betrachtet die wichtigsten Risiken und gibt Empfehlungen, wie man sie minimieren kann.

Legende für Risikotabellen:

Kritikalität 0 - 10 (je höher desto kritischer)

2 Prozessrisiken:

Nr.	Risiko	Wahrschein-lichkeit	Kritikalität	Vermeidungs-Maßnahmen	Maßnahmen beim Eintreffen
PzR#1	Sprachbefehle können bei hintergrundgeräuschen nicht erkannt werden	hoch	8	Mikrofon näher an Benutzer platzieren, Audio signal vor der benutzung aufbereiten	Backup Tasten auf UI einbauen
PzR#2	Sprachbefehle können durch hintergrundgeräusche ausgelöst werden	hoch	10	Übereinstimmung muss sehr hoch sein, Audio signal vor der benutzung aufbereiten	Mikrofon stummschalt funktion einbauen, Backup Tasten auf UI einbauen
PzR#3	Fehlinterpretation von Sprachbefehlen	mittel	10	Beim Abgleichen des Audio signals muss die Übereinstimmung sehr hoch sein	Mikrofon stummschalt funktion einbauen, Backup Tasten auf UI einbauen
PzR#4	Das verarbeiten vom Sprachbefehl dauert zu lange	gering	5	Bessere Hardware verwenden, Code effizient und performant schreiben	Backup tasten die den sprachbefehl abbrechen
PzR#5	Software reagiert nicht mehr	gering	5	Exceptions / error handling einbauen. Software meldet sich bei fehlern	Software gibt fehler message und schließt sich

3 Projektrisiken:

Nr.	Risiko	Wahrschein-lichkeit	Kritikalität	Vermeidungs-Maßnahmen	Maßnahmen beim Eintreffen
PjR#1	Ein oder mehrere Teammitglieder werden Krank	hoch	3-9 abhängig von anzahl an Fällen	Es muss genug Zeit eingeplant werden für Ausfälle.	Mit der Fehlenden person kommunizieren falls möglich Home Office
PjR#2	Fehleinschätzung der Zeit	mittel	8	Frühzeitig mit verschiedenen Aufgaben anfangen	“Überstunden” Mehr Termine zum Arbeiten am Projekt ausmachen, Aufgabenverteilung überdenken
PjR#3	Streit unter Teammitgliedern	gering	3	Discord-Server mit Kommunikationsmöglichkeiten um missverständnisse zu hemmen	neutrale Person schlichtet den Streit / gibt vorschläge für verbesserungen
PjR#4	Kommunikation wird vernachlässigt, man weis nicht woran andere arbeiten	gering	3	Im Discord Server mitteilen, wer an was arbeitet.	versammeln und ausmachen wer was behandelt.
PjR#5	Kunde ist Unzufrieden mit dem Produkt	mittel	10	So oft wie möglich den Kunden Fragen zum Produkt stellen.	Software überarbeiten falls möglich
PjR#6	Integrationsprobleme beim einbinden der Gussmaschine zur Software	gering	1	Software Modular und Gekapselt entwickeln um einbinden zu vereinfachen	Software muss überarbeitet werden

4 Produktrisiken:

Nr.	Risiko	Wahrschein-lichkeit	Kritikalität	Vermeidungs-Maßnahmen	Maßnahmen beim Eintreffen
PdR#1	Die Software ist schwierig zu bedienen	mittel	6	UI nach standards entwickeln Bedienungsanleitung in der UI selbst einbauen	UI muss überarbeitet werden
PdR#2	Mikrofone sind defekt	gering	2	Mikrofone von beschädigungen schützen	Extra Mikrofone bereithalten
PdR#3	Schwere Skalierbarkeit für mehr als 10 Befehle	mittel	1	mehrere Sprachbefehle hintereinander ermöglichen	Software muss überarbeitet werden
PdR#4	Benutzer werden nicht genügend geschult, wie die Software zu benutzen ist.	gering	5	UI nach standards entwickeln Bedienungsanleitung in der UI einbauen	UI muss überarbeitet werden dass selbst Einsteiger zurecht kommen
PdR#5	Die Hardware ist von der Software überlastet	gering	8	Performance beim Entwickeln nicht vernachlässigen	Hardware muss angepasst werden